

Proxy Artica

Filtrage web, déchiffrement HTTPS et déploiement par GPO

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS · EN BINÔME

Groupe S3P1

<https://cyrusdgn.github.io/portefolio/index.html>



Pour **sécuriser l'accès à Internet** du réseau, un serveur **Artica** est mis en place comme **proxy** : il sert d'**intermédiaire** entre les utilisateurs et Internet, centralise la navigation web et applique des **règles de filtrage** selon les profils et les catégories de sites.

Ce dispositif renforce la **sécurité** du système d'information, limite les **usages inappropriés** et **optimise la bande passante** grâce à la mise en cache. Son interface web centralisée offre aussi des outils de **supervision** et de **reporting** pour suivre l'activité Internet.

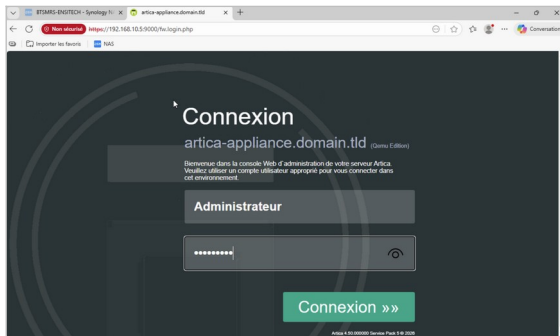
- **Serveur** : VM Artica sur **Proxmox** ;
- **Proxy** : 192.168.10.5, port **3128** ;
- **Déploiement** : 2 GPO depuis le contrôleur de domaine **AD1**.

Sommaire

1. Installation et premiers réglages.....	3
2. Certificat d'autorité (CA).....	4
3. Déchiffrement SSL.....	5
4. Liste noire de sites.....	6
5. Export du certificat.....	6
6. GPO 1 : déploiement du certificat.....	7
7. GPO 2 : configuration du proxy.....	8
8. Blocage et test.....	10

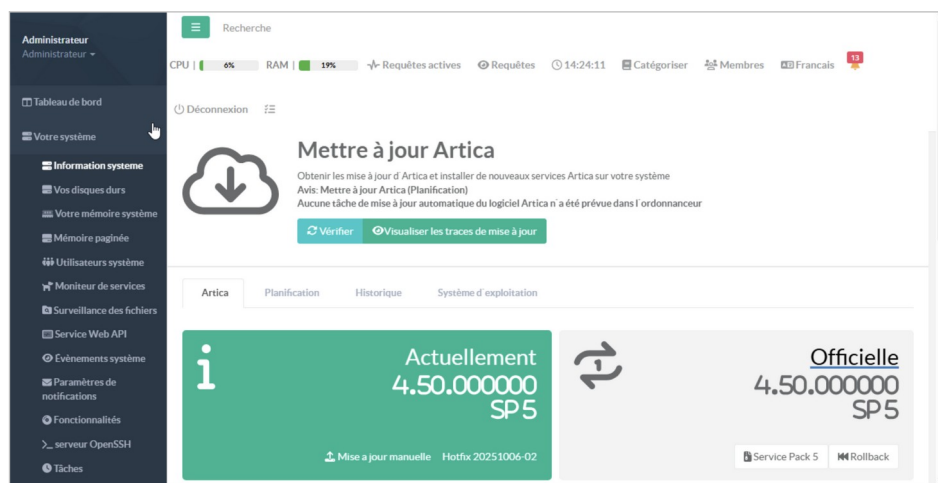
1. Installation et premiers réglages

On monte la machine **Artica** avec son **ISO** sur notre serveur **Proxmox**, avec les **paramètres réseau** adaptés. On se connecte ensuite à son **interface web**, puis on suit l'**assistant** : paramètres réseau, nom et informations de l'organisation, et **activation du service proxy** (port 3128 par défaut) :



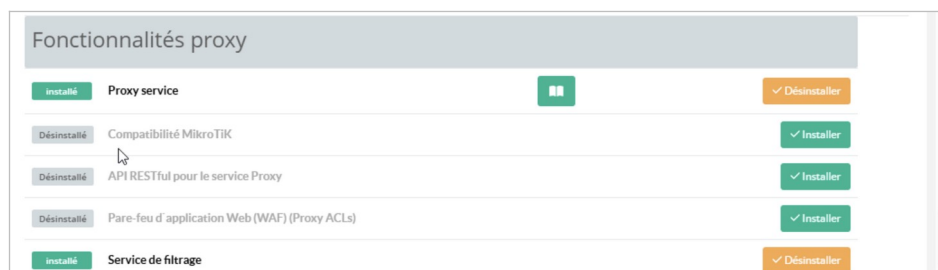
On vérifie et on installe les **mise à jour** si besoin :

Chemin : *Votre système > Mises à jour*



Puis on installe les services nécessaires : **Proxy service** et **service de filtrage** :

Chemin : *Votre système > Fonctionnalités*

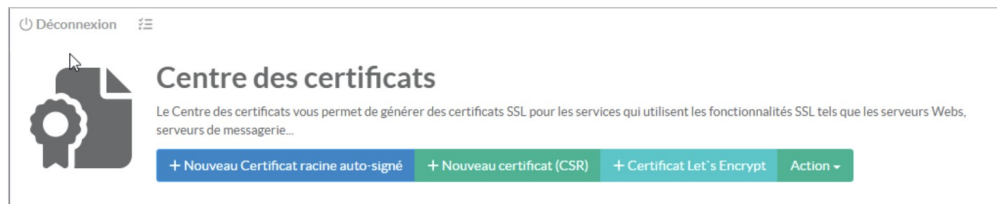


2. Certificat d'autorité (CA)

Pour **déchiffrer et analyser le trafic HTTPS**, Artica doit agir comme un **intermédiaire de confiance** (Man-in-the-Middle). On crée donc notre propre **certificat d'autorité racine** : une fois déployé sur les postes, il leur permet de faire confiance au proxy. Un certificat **auto-signé** suffit, et c'est même recommandé pour cet usage.

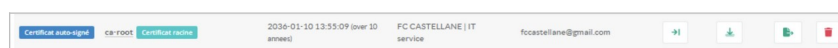
On crée le certificat avec les informations de notre organisation :

Chemin : *Votre système > Centre des certificats*



Certificat ca-root

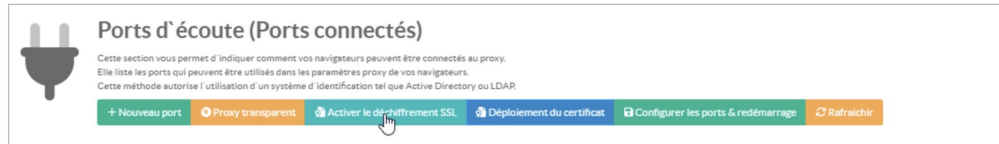
Paramètres	Certificats	Certificats secondaires	Info
Émetteur			
Nom commun:	SRV-ARTICA.FCASTELLANE.LOCAL		
Nom du pays:	FR		
Nom d'organisation:	FC CASTELLANE		
Certificat			
Nom commun:	ca-root		
Nom du pays:	Marseille		
Etat ou nom d'une région:	PACA		
Nom de la localité:	Marseille		
Nom d'organisation:	FC CASTELLANE		
Nom de l'unité d'organisation:	IT service		
adresse email:	fcastellane@gmail.com		
Niveau de chiffrement:	4096		
Expire:	jeudi 10 janvier 2036		
Autorité racine (CA):	Oui		
SSL client:	Oui		
SSL server:	Oui		
Netscape SSL server:	Oui		
S/MIME signing:	Oui		
S/MIME encryption:	Oui		
CRL signing:	Oui		
Any Purpose:	Oui		
OCSP helper:	Oui		
Time Stamp signing:	Non		
Utilisation de la clé:	Digital Signature Key Encipherment Certificate Sign CRL Sign Any Extended Key Usage TLS Web Server Authentication Code Signing TLS Web Client Authentication DCSP Signing Time Stamping E-mail Protection		



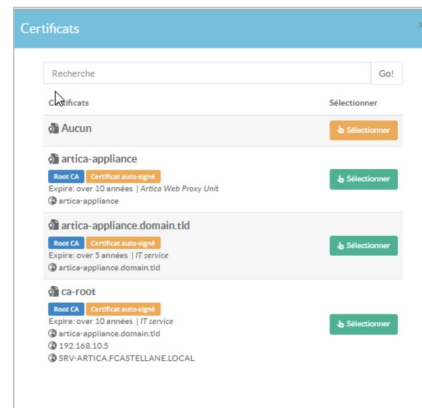
3. Déchiffrement SSL

On configure le **port d'écoute** du proxy (3128) pour qu'il intercepte et déchiffre le trafic HTTPS, en lui liant le certificat créé grâce à l'assistant intégré :

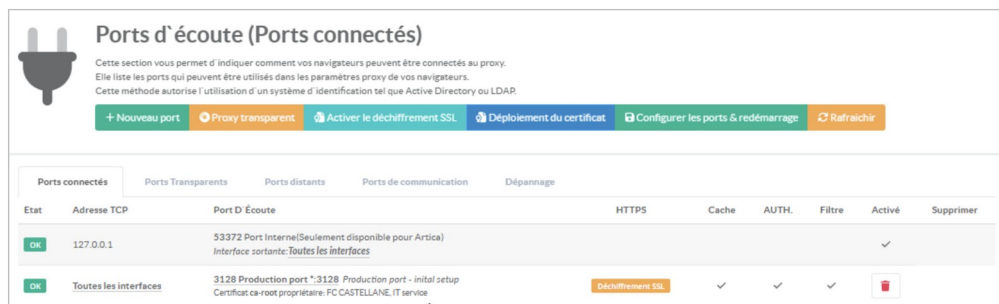
Chemin : Votre proxy > Ports d'écoute > Activer le déchiffrement SSL



On sélectionne le **certificat** qui vient d'être créé :



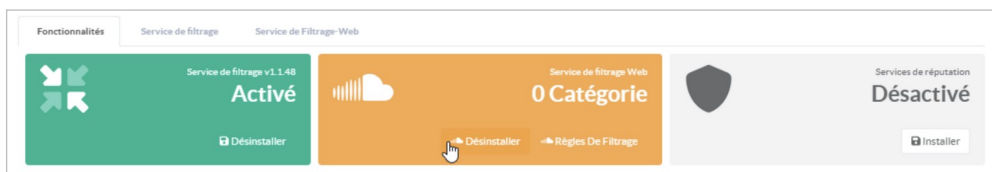
Le **déchiffrement s'active** :



4. Liste noire de sites

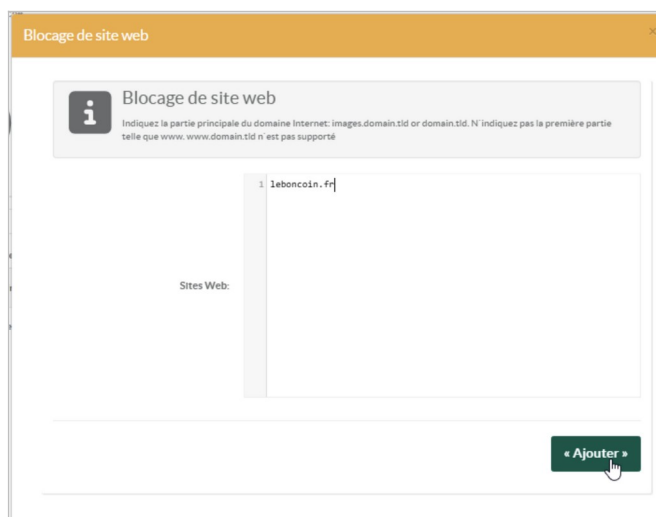
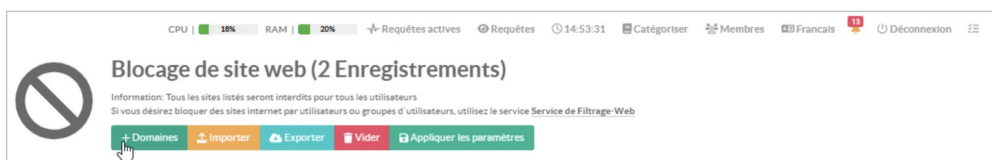
Pour commencer à filtrer, on ajoute des sites à la **liste noire globale** : tout domaine ajouté devient **inaccessible pour tous les utilisateurs**. On installe d'abord la fonctionnalité de **filtrage web** :

Chemin : Service de filtrage > Fonctionnalités



Puis on ajoute les **noms de domaine à bannir**, sans oublier d'**appliquer les paramètres** :

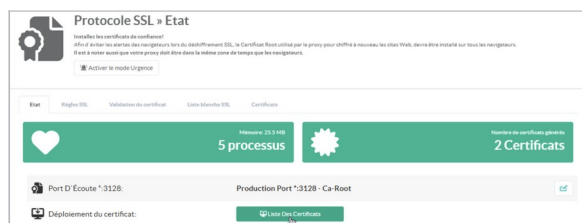
Chemin : Service de filtrage > Blocage de sites Web



5. Export du certificat

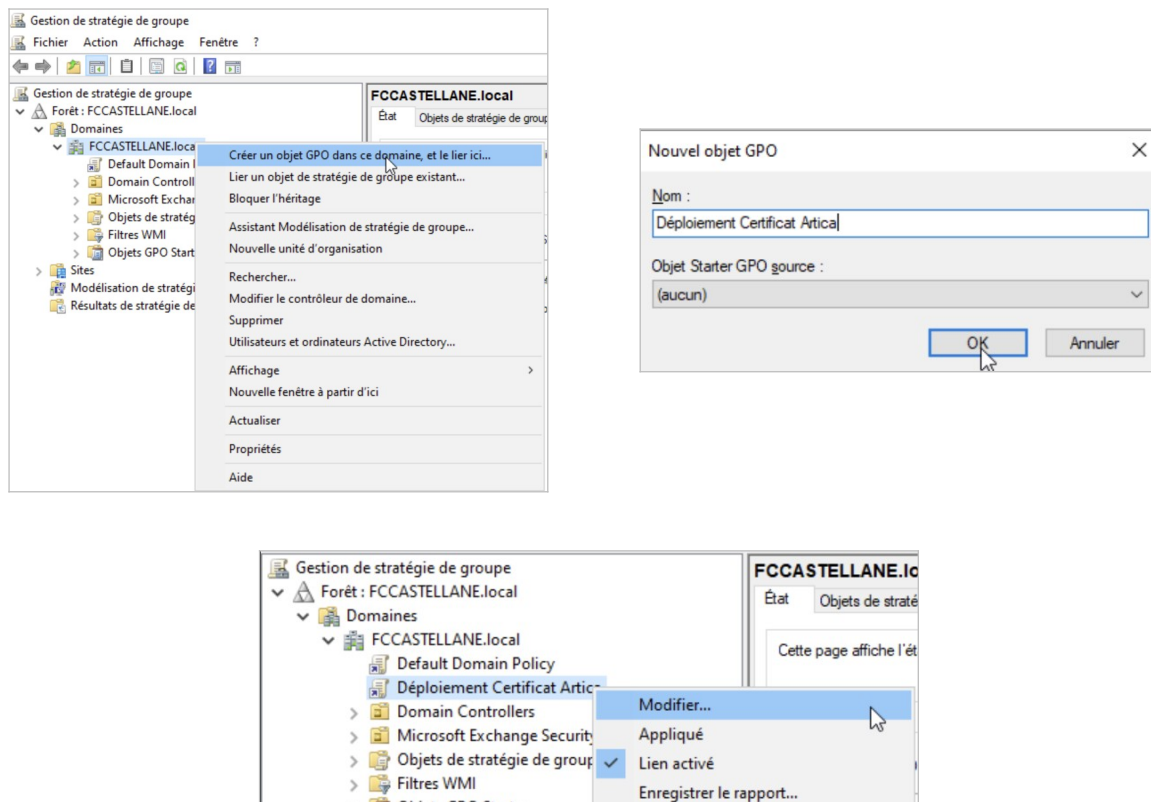
Pour que les navigateurs n'affichent pas d'**erreur de sécurité** sur chaque site HTTPS, le certificat d'Artica doit être **déployé sur tous les postes**. On télécharge donc le fichier du certificat au format **.crt**, puis on l'envoie sur notre **contrôleur de domaine (AD1)** :

Chemin : Votre proxy > Protocole SSL > Liste des certificats

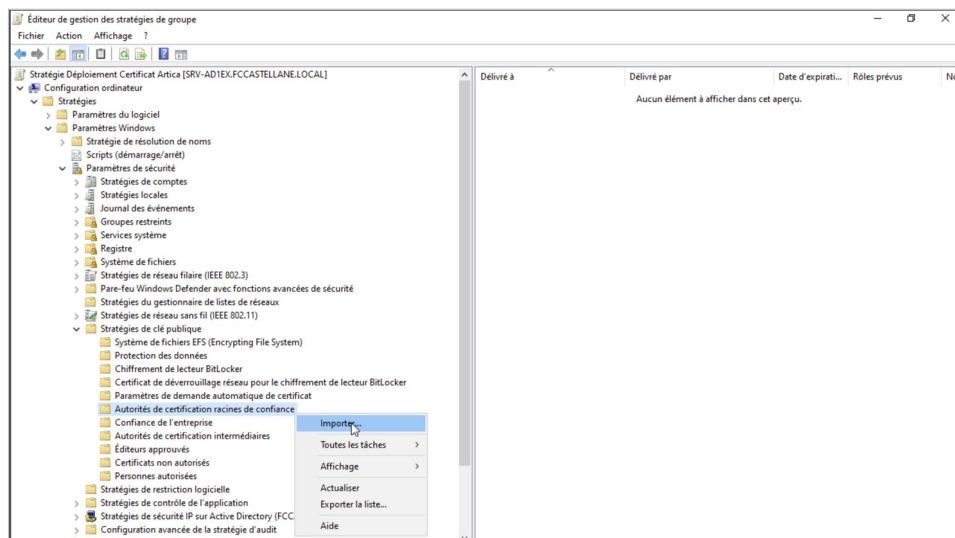


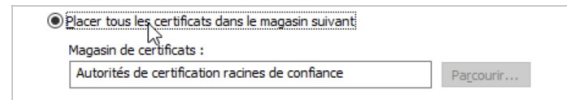
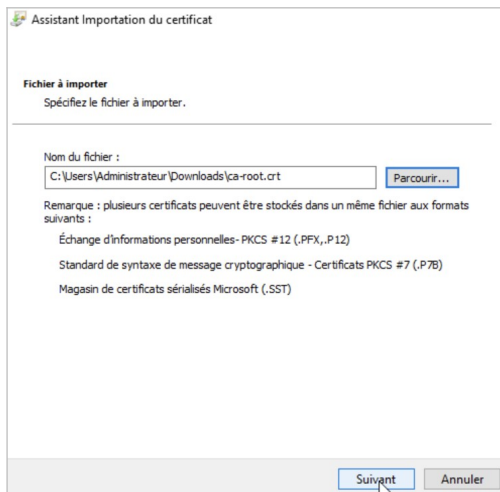
6. GPO 1 : déploiement du certificat

Sur l'AD1, dans la **console de gestion des stratégies de groupe**, on crée une GPO « **Déploiement Certificat Artica** » liée au domaine, puis on la **modifie** :



Dans **Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de clé publique**, on importe le certificat dans les **Autorités de certification racines de confiance** :

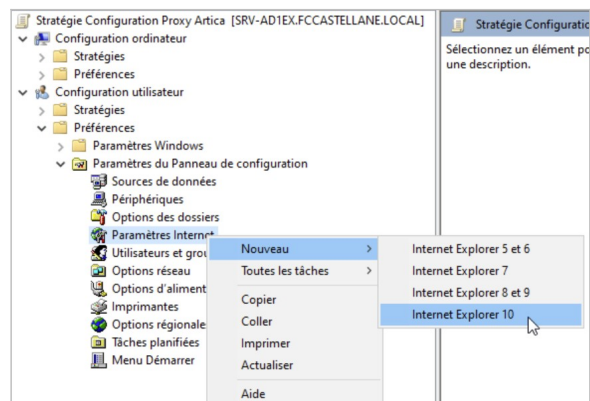
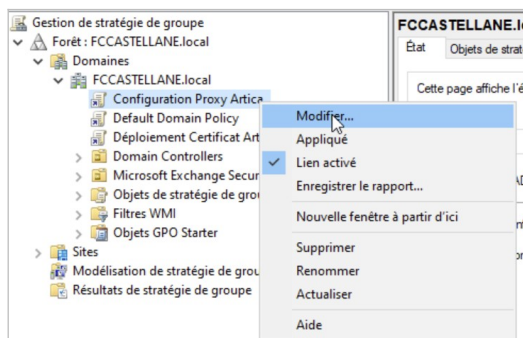




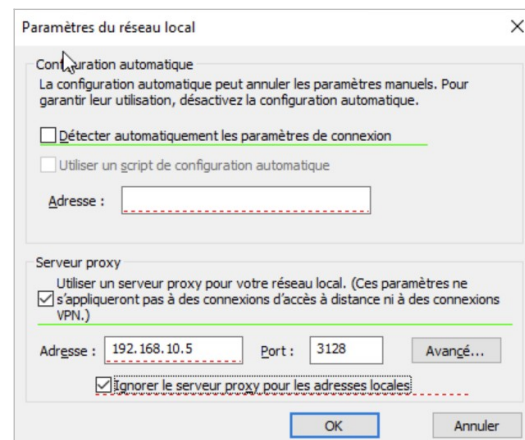
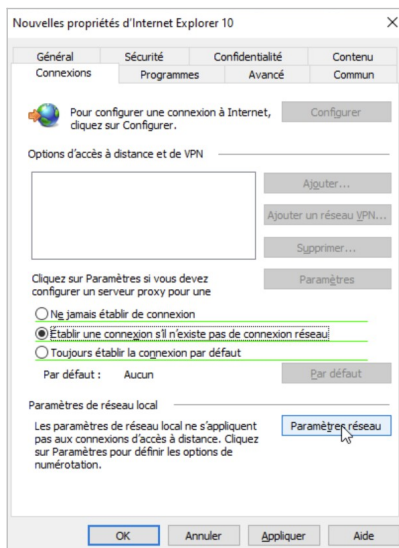
Délivré à	Délivré par	Date d'expiration...	Rôles prévus	Nom convivial	Statut	Modèle de cert...
SRV-ARTICA.FCASTELLANE.LO...	SRV-ARTICA.FCASTELLANE.LOCAL	10/01/2036	Tout objet, Authent...	<Aucun>		

7. GPO 2 : configuration du proxy

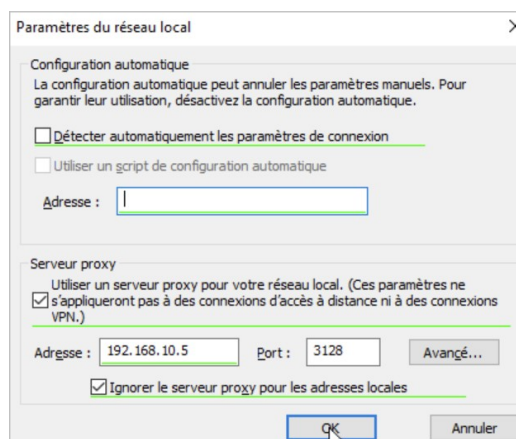
On crée une seconde GPO, « **Configuration Proxy Artica** », puis on la modifie. Dans **Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres du Panneau de configuration > Paramètres Internet**, on ajoute un paramètre **Internet Explorer 10** :



Dans **Connexions > Paramètres réseau**, on renseigne l'adresse du proxy (**192.168.10.5**, port **3128**) :

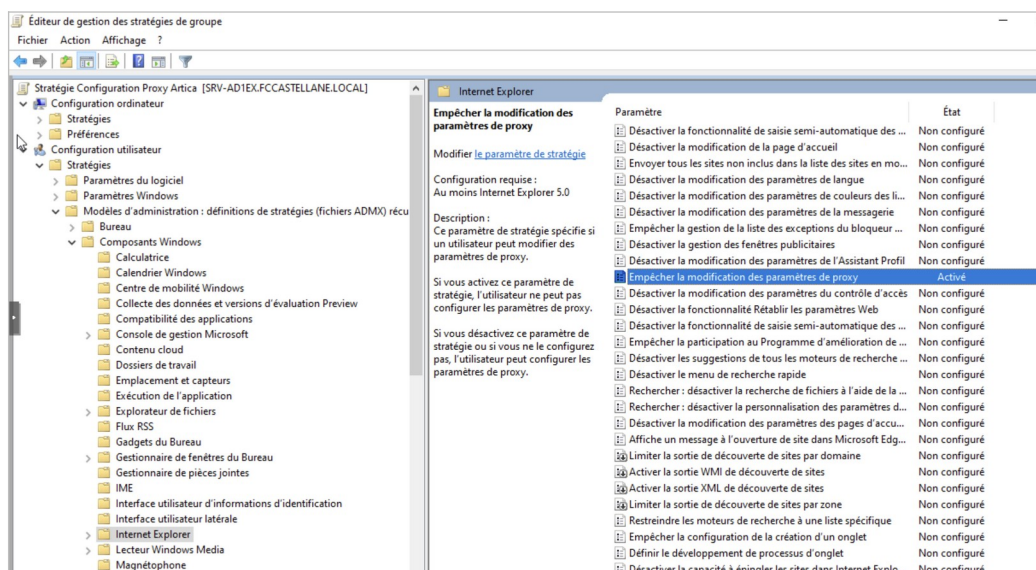


Action cruciale : appuyer sur la touche **F6** : tous les champs remplis doivent être **soulignés en vert**. C'est ce qui active la politique pour qu'elle s'applique aux utilisateurs.

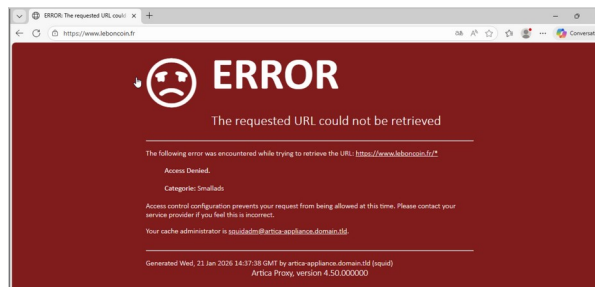
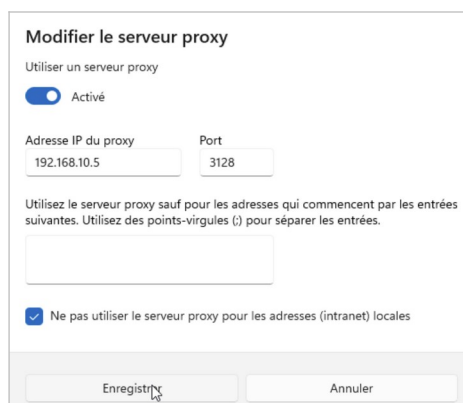


8. Blocage et test

On active le **blocage du paramètre proxy** pour l'utilisateur, afin qu'il ne puisse pas le modifier :



Étape finale : après avoir **relancé la session** sur le poste client, on teste les deux GPO. Le proxy est bien appliqué (et non modifiable), et un site de la liste noire est **bloqué** :



Tout est bon : notre règle de blocage web est opérationnelle !